

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์_ม.ย. 2569

รูปแบบบทคัดย่อและข้อเสนอโครงการ

เรื่อง (ภาษาไทย)

Heatwave AI: การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดคลื่นความร้อนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

เรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

Heatwave AI: Forecasting Heatwave Risk from Meteorological Data Using Artificial Intelligence

โดย

1. นาย ชีวัรัชชัย พรหมประดิษฐ์

โรงเรียน: ชลราษฎรอำรุง

ที่อยู่: 215 หมู่ 3 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี

โทรศัพท์: 038287078 โทรสาร: 038286079

ระยะเวลาทำโครงการ: ตั้งแต่ 21/ก.พ./2569 ถึง 9/ก.ค./2569

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: นางสาวปัทมาพร ณ น่าน, ครู, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: นายชนนิต ยินดีสุข, ครู, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

บทคัดย่อ (ความยาวไม่เกิน 400 คำ)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดคลื่นความร้อนมีโอกาสเกิดบ่อยขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเรียน และการทำงานกลางแจ้ง หากรู้ความเสี่ยงล่วงหน้า โรงเรียน ชุมชน และประชาชนจะมีเวลาวางแผนและเตรียมตัวได้ดีขึ้น

โครงการนี้พัฒนา Heatwave AI เพื่อพยากรณ์ความน่าจะเป็นของคลื่นความร้อนล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์ โดยกำหนดคลื่นความร้อนเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของค่าปกติในพื้นที่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ใช้ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นดิน จุดน้ำค้าง ความชื้นสัมพัทธ์ ดัชนีความร้อน ฤดูกาล และดัชนีภูมิอากาศ ได้แก่ Madden-Julian Oscillation (MJO) ซึ่งเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเขตร้อน และ Niño3.4 ซึ่งสะท้อนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกตอนกลาง

ผู้จัดทำเปรียบเทียบแบบจำลองถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) และ Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) ทดลองเพิ่ม-ลดตัวแปร และทดสอบโดยใช้อดีตทำนายอนาคตพร้อมเว้นช่วง 49 วัน ผลพบว่าการเพิ่มตัวแปรไม่ได้ช่วยเสมอไป จึงเลือก Logistic Regression ที่จัดการกรณีวันที่เกิดคลื่นความร้อนมีน้อย และปรับเทียบค่าความน่าจะเป็น ผลทดสอบนอกชุดฝึก 10,010 รายการพบว่า Brier Skill Score (BSS) ของระยะ 2, 3 และ 4 สัปดาห์เท่ากับ +0.298, +0.259 และ +0.073 ตามลำดับ จึงเผยแพร่ผลระยะ 2-4 สัปดาห์ผ่านเว็บไซต์ระดับจังหวัดพร้อมมุมมองระดับอำเภอ และต้นแบบ LINE Official Account รายสัปดาห์

คำสำคัญ: คลื่นความร้อน, แมชชีนเลิร์นนิง, การพยากรณ์เชิงความน่าจะเป็น, การเตือนภัยล่วงหน้า, การสื่อสารความเสี่ยง

1. มุลเหตุจูงใจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ประเทศไทยเสี่ยงต่อคลื่นความร้อนที่กระทบสุขภาพ การเรียน และการทำงานกลางแจ้ง หากประชาชนได้รับข้อมูลที่เข้าใจง่ายล่วงหน้า จะมีเวลาเตรียมตัวและปรับตัวได้ดีขึ้น ผู้จัดทำจึงพัฒนา Heatwave AI เพื่อสื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้

สัญญาณภูมิอากาศที่ทราบล่วงหน้าก่อนวันพยากรณ์ ได้แก่ อุณหภูมิย้อนหลัง ความชื้นดิน ฤดูกาล คีชีนี Madden-Julian Oscillation (MJO) คีชีนี Niño3.4 และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยให้แบบจำลองพยากรณ์ความน่าจะเป็นของคลื่นความร้อนระดับจังหวัดล่วงหน้า 2–6 สัปดาห์ได้ดีกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยภูมิอากาศย้อนหลังเพียงอย่างเดียว โดยประสิทธิภาพจะแตกต่างกันตามระยะพยากรณ์และชุดตัวแปรที่ใช้

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาชุดข้อมูล และโมเดล AI พยากรณ์คลื่นความร้อนระดับ 77 จังหวัด ล่วงหน้า 2–6 สัปดาห์
- 2) เพื่อประเมินแบบจำลองด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ฝึก และเลือกช่วงที่น่าเชื่อถือสำหรับเผยแพร่
- 3) เพื่อเผยแพร่ผลผ่านเว็บไซต์และ LINE Official Account (LINE OA) ให้ประชาชนเข้าใจง่าย

4. แผนการดำเนินการ

- 1) กำหนดนิยามของคลื่นความร้อนจากอุณหภูมิสูงสุดเกินเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของค่าปกติติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน และกำหนดขอบเขตการศึกษาเป็นพื้นที่ประเทศไทย
- 2) รวบรวมข้อมูลภูมิอากาศย้อนหลังในพื้นที่ ERA5 คีชีนี (MJO) คีชีนี Niño3.4 ความชื้นดิน อุณหภูมิย้อนหลัง ฤดูกาล และข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับ 77 จังหวัด
- 3) ทดลองเพิ่ม-ลดตัวแปรและเปรียบเทียบ Machine learning แล้วเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- 4) Calibration โมเดลที่ได้จากการทดลองจากขั้นตอนที่ 3 โดยใช้เทคนิคอดีตทำนายอนาคต และเว้นช่วง 49 วัน ปรับเทียบความน่าจะเป็น และส่งออกผลการทำนาย ไปยังเว็บไซต์และ LINE OA

5. ผลการทดลองเบื้องต้น และการอภิปรายผลเบื้องต้น

ผลทดสอบ 10,010 รายการจาก 77 จังหวัด: ระยะ 2–3 สัปดาห์เหมาะสำหรับเผยแพร่ ส่วนระยะ 4 สัปดาห์ใช้เป็นสัญญาณเตรียมพร้อม

ระยะ	BSS	ROC-AUC	ECE	Accuracy	การใช้ผล
2 สัปดาห์	+0.298	0.592	0.079	0.559	เผยแพร่
3 สัปดาห์	+0.259	0.686	0.082	0.689	เผยแพร่
4 สัปดาห์	+0.073	0.569	0.121	0.656	สัญญาณเตรียมพร้อม

อ่านผล: $BSS > 0$ = ดีกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง; $ROC-AUC > 0.5$ = แยกเหตุการณ์ได้; ECE ใกล้ 0 = ดี;

Accuracy = สัดส่วนการทายถูก โดยถือว่าความน่าจะเป็นตั้งแต่ 0.5 หมายถึงเกิดคลื่นความร้อน